

4 주차 양방병리학 써머리

<학습목표>

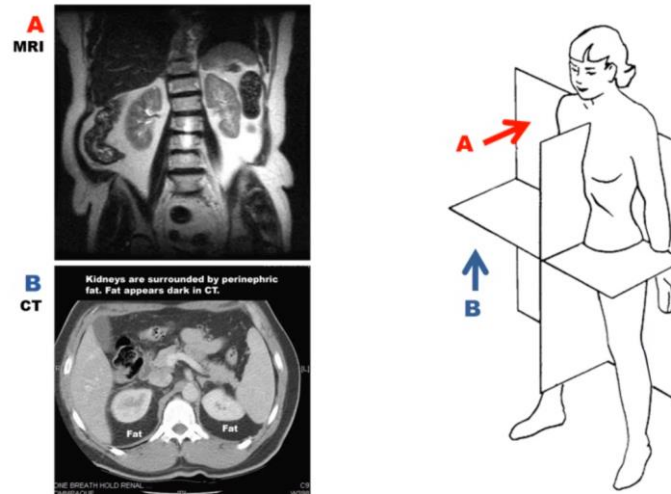
- ▷ 사구체 증후군을 열거하고 진단기준을 설명한다.
- ▷ 소아와 성인의 신사구체 질환을 빈도순으로 열거한다.
- ▷ 신사구체 손상의 면역학적 기전을 기술하고, 각 기전에 해당하는 대표적인 사구체 질환을 열거한다.
- ▷ 미세변화병, 초점분절사구체경화증, 막성신장병, 막증식사구체신염의 조직학적, 임상적 소견과 예후를 구분하여 설명한다.
- ▷ 급성 연쇄구균감염 후 사구체신염, 급속진행사구체신염, IgA 신장병의 조직학적, 임상적 소견과 예후를 설명한다.
- ▷ 급성 세뇨관 괴사에서 허혈성과 신독성 유형의 차이점을 기술한다.
- ▷ 급성 신우신염이 발생되기 좋은 조건을 열거하고, 형태학적, 임상적 특징을 설명한다.

1. 콩팥

- 인체의 후복벽에 위치한 한 쌍의 장기
- 성인의 경우 무게 120~150g, 길이 12cm 폭 5~7cm 두께 2~3cm

A : 신체를 앞뒤로 절단(Coronal plane)한 모습

B : Transverse plane으로 절단한 모습



1) 콩팥의 구조 : 4가지

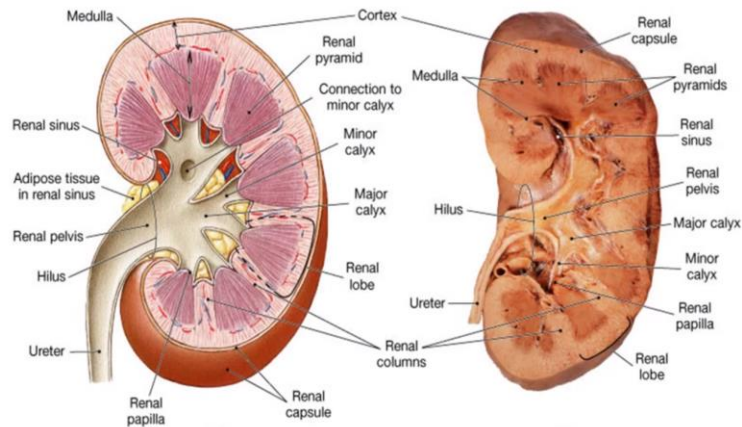
① 사구체(Glomerulus)

② 세관(Tubule)

③ 사이질(Interstitium)

④ 혈관

- 신장의 기본 기능단위는 네프론
- 신장 1쪽 당 100만개의 네프론을 가짐(피라미드 구조)
- 네프론의 기능 손실은 80%까지 손실될 때까지 증상이 나타나지 않음 (내 신장에 문제가 오오 느껴진다.... 그대로 안녕히가시면 됨)
- 네프론은 여과, 재흡수, 분비 기능 담당
- 사구체에서 단백질 제거한 체액을 만듦 → 보먼주머니에서 혈액 속 노폐물을 여과 → 근위세뇨관에서 일부 재흡수 → 헨레고리에서 물의 배출 조절 및 염의 농도 조절 → 원위세뇨관에서 작은 분자의 염, 물, 이산화탄소 재흡수 및 요산, 암모니아, 수소이온 등 분비 → 집합관에서 물을 재흡수 → 소변 배출



2) 콩팥의 기능

① 배설

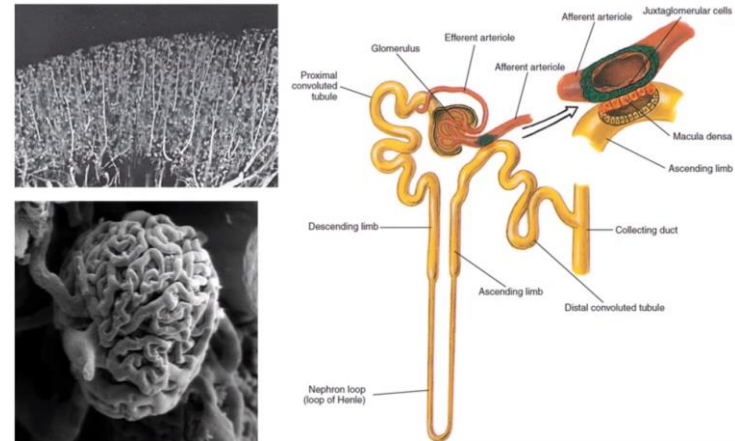
- **사구체 여과율(Glomerular Filtration Rate; GFR)** : 100~120ml/분
 - ▶ 100ml 이하로 내려가면 만성 신질환(90ml 이하), 약한 신질환(60~89ml), 중증 신질환(30~59ml), 심각한 신질환(15~29ml), 신부전(15ml 이하)
- 여과, 농축, 배설
 - ▶ 하루 약 1700L혈액을 걸러내고, 99%는 재흡수
 - ▶ 농축한 후 약 1%인 1L만 소변으로 배설

② 조절

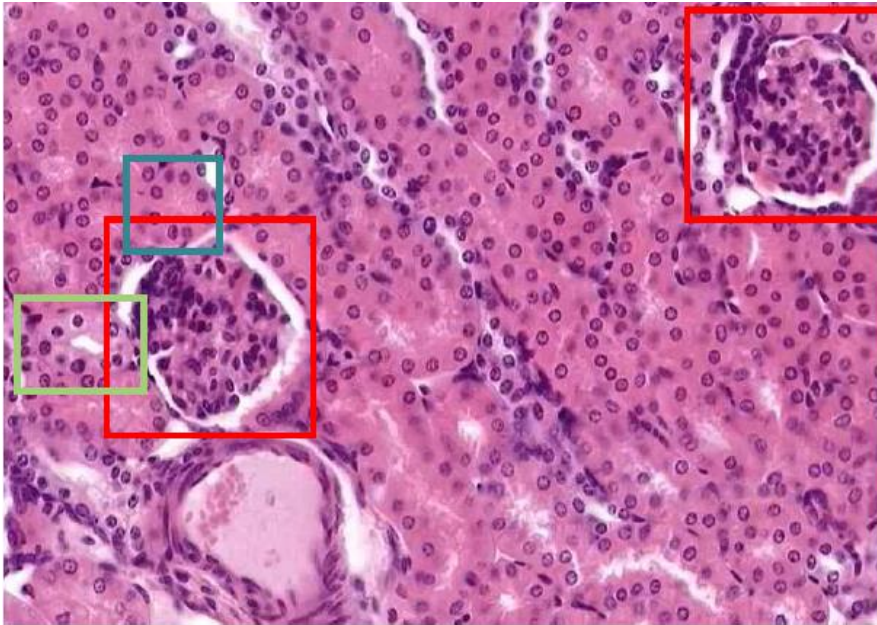
- 혈압 조절
- 체액량, 구성성분
- 전해질 조절 : 나트륨, 칼륨, 칼슘, 인 등

③ 내분비

- 조혈호르몬(EPO) 생성
- 비타민 D 활성화 → 뼈를 튼튼하게 함

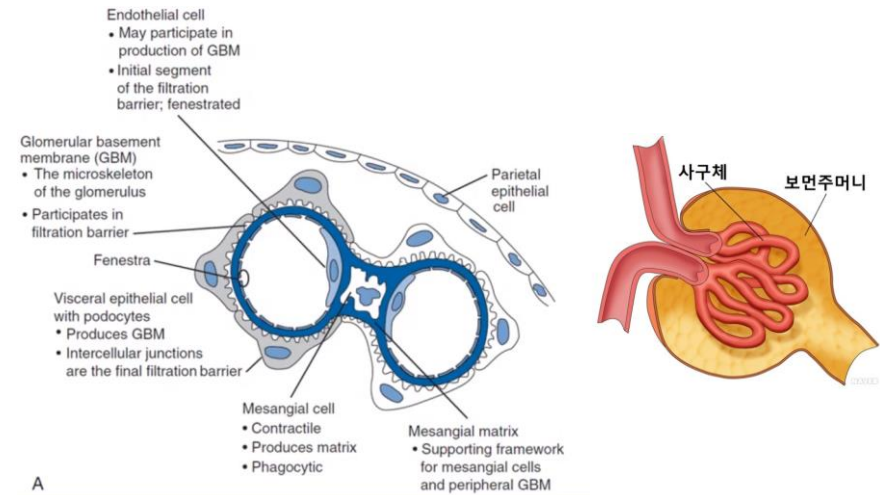


#네프론의 현미경적 소견

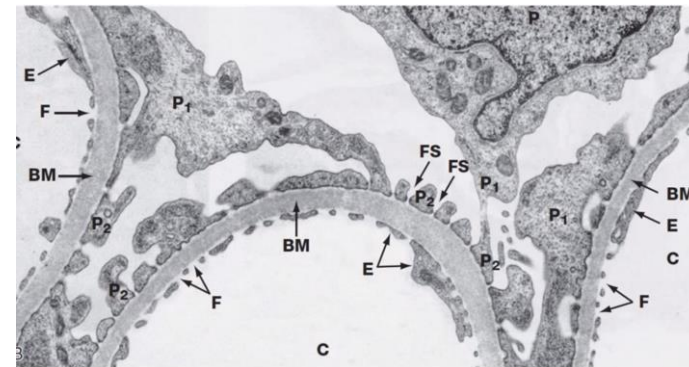


- 네프론은 신장소체(말피기소체)와 신세뇨관으로 구성
- 신장소체(말피기소체) : 사구체 + 보먼주머니 + 근위세뇨관 일부
- 사구체는 모세혈관의 다발. 메산지움에 묶여져 있는 형태
- 빨간 네모는 **신소체**. 주변에 있는 하얀 부분이 **보먼주머니**
- **PCT(근위세뇨관; 파란 네모)**의 경우 내강(lumen)이 star shape을 띄고 수가 **DCT(원위세뇨관; 멜론 네모)**보다 많음
- DCT(원위세뇨관)의 경우 수가 적고, 크기가 작으며 brush border를 띄고 있지 않음
- 세뇨관은 입방형(cuboidal)의 세포지만 집합관은 길쭉한 모양의 상피세포를 가짐

#사구체



- 신소체는 사구체+보먼주머니로 구성
- 보먼주머니 안쪽 모세혈관 다발이 사구체
- 보먼주머니와 사구체 사이 공간 = 보먼강
- 보먼주머니 피막의 안쪽은 납작한 상피세포
- 모세혈관벽은 Basement membrane, 내피세포, Podocyte로 구성
- 모세혈관은 Mesangial cell과 Mensangial matrix에 의해 묶여져있음



2. 신장 질환

1) 임상소견

① 질소혈증(Azotemia)

- GFR 감소 → 혈중 요소질소(BUN)와 크레아티닌치 상승

- 신전 질소혈증(Prerenal azotemia) : 신장 저관류 ← 출혈, 쇼크, 혈액량 감소, 울혈성 심장기능상실에서 주로 나타남
- 신후 질소혈증(Postrenal azotemia) : 신장 하부에서 소변의 흐름이 막혀 생김. Urinary tract에 폐쇄가 일어나서 발생하므로 폐쇄가 교정되면 회복 ← 양성 전립선 비대증, 전립선압, 복막 뒤 종양으로 인해 눌리는 경우, 뇨석, 조직으로의 유출 등이 원인

② 요독증(Uremia)

- 고질소혈증이 높게 나타남 → 전신 생화학적 이상 발생
- 임상증상(metabolic, endocrine alteration)
 - ▶ 위장계통 : 위장염
 - ▶ 신경근육계통 : 말초신경병증, 식욕감퇴, 구역, 피로, 허약, 불안, 혼수
 - ▶ 심혈관계통 : 심외막염
 - ▶ 내분비, 대사계통 : 무월경, 체온저하, 고인산혈증, 부갑상샘기능항진, 비타민D 결핍
 - ▶ 기타 : 가려움, 빈혈, 출혈, 딸꾹질, 산화적 스트레스

2) 주요 증후군

① 신증후군(Nephrotic syndrome)

- 심한 단백뇨(3.5g/day 이상)
- 저알부민혈증
 - ▶ 혈장알부민수치 3g/dL 이하
 - ▶ 알부민/글로불린 비율이 역전되었을 때
- 심한 부종
- 고지혈증
- 지방뇨



② 신염증후군(Nephritic syndrome)

- 육안적 혈뇨 관찰
- 단백뇨(신증후군보다는 덜함)
- 부종이 없을 수도 있음 (신증후군은 부종이 매우 심함)
- 사구체여과율(GFR) 감소 → 핏뇨, 체액저류 → 고질소혈증
- 고혈압 동반
- 급성 사슬알균 감염 후 사구체염증 때 나타나는 전형적인 증상

③ 무증상 혈뇨 및 단백뇨(Asymptomatic hematuria or proteinuria)

- 미약한 사구체 이상 시 나타나는 증세
 - 혈뇨, 단백뇨 2가지 증상이 혼합되어 나타남
- Ex) IgA nephropathy(IgA 신장병), Alport syndrome(알포트증후군)

④ 급속진행사구체신염(Rapidly progressive glomerulonephritis)

- 빠른 신기능 소실(수일~수주) : 신염증후군의 상태에서 말기신부전이 이루어짐

- 급성사구체신염과 유사한 증상 : **신기능저하, 고혈압, 단백뇨** 등
- **But** 급성사구체신염과 달리 자연치유가 안 됨
- **Crescent GN(초승달 사구체신염)**으로 불림 : 조직검사 시 사구체 내의 초승달 형태

⑤ 급성 신장 손상

- **혈청 크레아티닌(creatinine)**의 급격한 상승
- 피뇨의 무뇨증
- RPGN, 사이질손상, 혈관손상(TTP, HUS), 세뇨관손상
- **TTP(혈전저혈소판증자색반병)** : 혈소판 감소증, 미세혈관성 용혈, 다양한 정도의 허혈과 경색을 유발하는 미세혈관 혈전증
- **HUS(용혈요독증후군)** : 용혈빈혈, 급성신부전, 혈소판 감소증

⑥ 만성 신장질환(Chronic renal disease)

- 신장조직의 점진적인 **반흔 형성, 섬유화**
- 전해질, 대사이상 → 고인혈증, 대사성산증
- 끝까지 진행되면 **요독증** → 모든 만성 신장질환의 말기 결과

⑦ 말기 신질환(End-stage renal disease; ESRD)

- 투석이나 신장이식이 요구됨
- 비가역적인 신장의 섬유화 발생

⑧ 요로감염(Urinary tract infection; UTI)

- 방광, 요관, 신실질을 침범하는 **감염성 질환**
- 85%가 **그람음성균**에 의해 정상적인 장내세균에 의해서 발생
- 주로 내인성 감염 : 대장균, Proteus, Klebsiella(폐렴간균), 엔트로박

터 등

- 신장 이식 등으로 인해 면역이 저하된 상태에서 많이 발생
- 세균뇨, 농뇨
- 신우신염, 방광염

⑨ 신장결석증

- 집합관 내 돌(결석)이 생김
- 신장 부위의 **급통(신통)**
- **혈뇨** 동반

표 20-2 토리병

원발성토리병증(Primary Glomerulopathies)
급성증식성토리공발염(acute proliferative glomerulonephritis)
감염후(postinfectious)
기타(other)
빠른진행성(초승달)토리공발염[rapidly progressive (crescentic) glomerulonephritis]
막성공발병증(membranous nephropathy)
미세변화병(minimal-change disease)
국소분절성토리공증증(local segmental glomerulosclerosis)
막증식성토리공발염(membranoproliferative glomerulonephritis)
고밀도침착병(dense deposit disease)
IgA 공발병증(IgA nephropathy)
만성토리공발염(chronic glomerulonephritis)
토리병발을 수반한 전신질환 (Systemic Diseases with Glomerular Involvement)
전신홍반루푸스(systemic lupus erythematosus)
당뇨병(diabetes mellitus)
아밀로이드증(amyloidosis)
구드패스투어증후군(Goodpasture syndrome)
미세여러동맥염/여러혈관염(microscopic polyarteritis/polyangiitis)
베그너육아종증(Wegener granulomatosis)
헤노흐-선라인자색반증(Henoch-Schönlein purpura)
세균성심장내막염(bacterial endocarditis)
유전장애(Hereditary Disorders)
알포트증후군(Alport syndrome)
얇은바닥막병(thin basement membrane disease)
파브리병(Fabry disease)

3. 신장질환 中 사구체 질환

1) 사구체 손상기전

① 면역기전

- 원발성 사구체신염의 대부분과 속발성 사구체질환의 대부분은 면역기전에 의해 발생
- 면역기전은 크게 항체 의존 기전, 세포 매개 면역 기전(면역 시간에 배웠던 T세포 등등등)으로 구분할 수 있음
- 사구체 손상의 기전은 항체의존기전 세포매개면역기전으로 구분됨
- 항체의존 : 제자리면역+순환항원-항체복합체 침착

① 순환 항원-항체복합체 침착

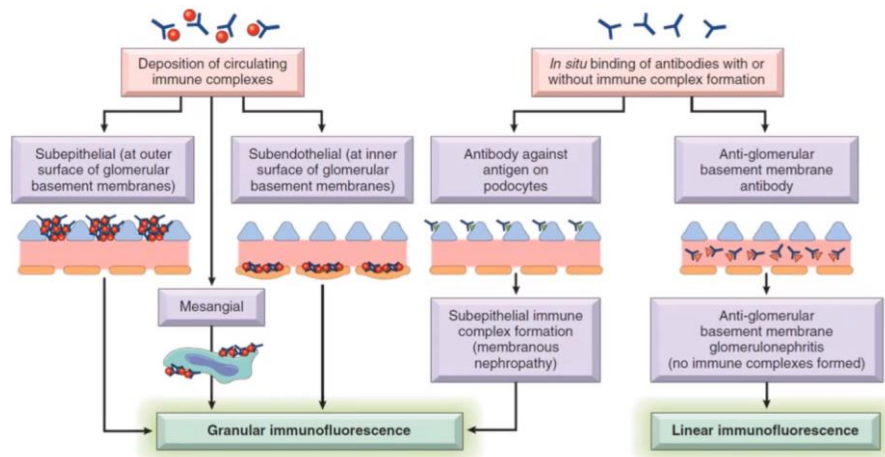
- 항체 의존 기전
- 순환하는 항원-항체복합체(complex)가 여과 도중에 사구체에 걸려서 손상을 일으키게 됨
- 침착이 되는 경우는 '① 사구체 기저막 외부의 상피하에 침착 ② 사구체 기저막의 내부표면(내피하)에 침착 ③ Mesangium(Mesangial 세포)에 바로 침착'으로 나누어 볼 수 있음
- 항체는 사구체 구성성분에 특이적이지 않음
- 면역복합체의 물리적, 화학적 손상에 의해서 사구체 내에 면역복합체가 침착됨
- 루푸스 등과 같이 내인성으로 발병할 수도 있고, 매독균, 사슬알균같은 세균, B 형, C 형 간염항원, 말라리아, 종양 항원들에 의해서 발생

② 제자리항체

- 항체 의존 기전
- 사구체항원, 식재된(심겨져있는) 항원 등에 의해 발생
- 항사구체기저막신염(항체가 신사구체 기저막의 정상성분인 고정항원

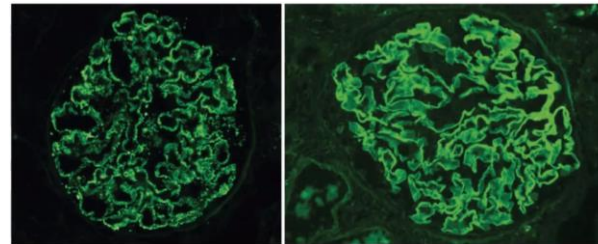
에 대한 반응에 의해서 발생), 헤이만 신염(근위세뇨관의 brush board를 쥐에 주사해 유발하면 사람의 막사구체 신염과 유사한 반응이 나타남) 등이 있음

③ 보체를 수반하는 면역 글로불린의 사구체 침착



#면역복합체 침착(FM)

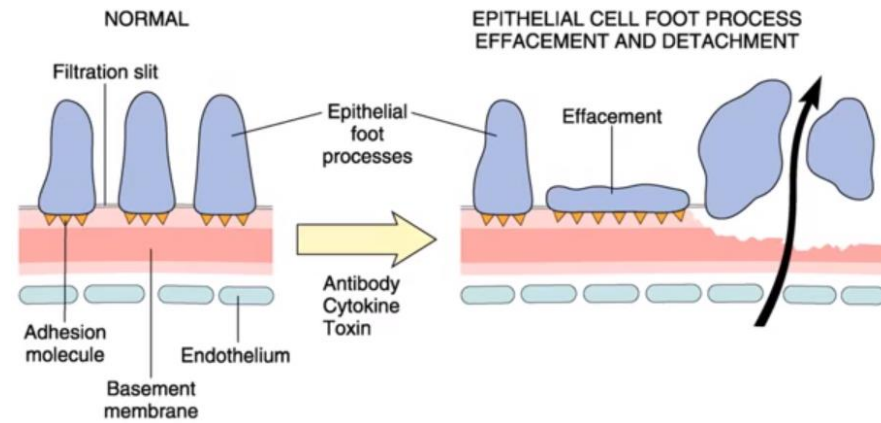
- 왼쪽은 순환면역복합체가 형성된 것. 혈관벽을 따라 과립형으로 점처럼 염색된 모습
- 오른쪽은 제자리 면역복합체. 선형의 형태를 띠고 사구체의 기저막을 따라 분포함



② 비면역기전

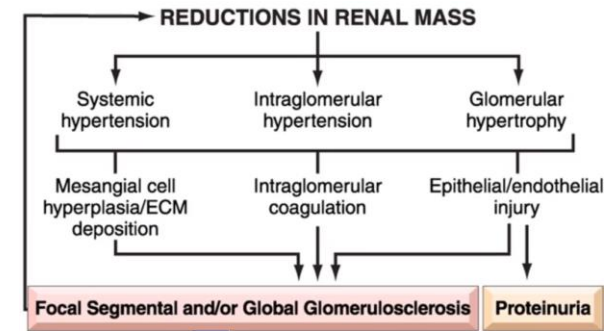
① 죽돌기세포(Podocyte) 손상

- 독소, cytokine에 의해서 상피세포 손상이 발생
- Foot process effacement, vacuolization → detachment from GBM (사구체의 기저막에서 떨어져나감) → proteinuria(단백뇨 발생)
- 부착신호단계의 상호작용의 소실로 사구체의 기저막에서 **발세포(죽돌기세포)가 탈락**하면서 단백질의 누출이 일어남



② 신장단위(네프론) 소실

- 네프론 소실에 따른 반응 : 사구체 경화증을 일으킴
- 신장의 MASS가 감소하게 되면 전신성 고혈압, 사구체내 고혈압, 사구체 비대로 이어짐
- 이는 mesangial cell의 증식, ECM의 침착, 사구체내 응고, 상피세포와 내피세포의 손상이 이루어짐 → 국소적인 분절이나 사구체 경화증을 일으킬 수 있음 → 다시 신장의 MASS를 감소시키는 양성 피드백 순환
- 상피세포와 내피세포 손상은 단백뇨를 일으킬 수 있음
- Minimal change는 Nephrotic syndrome에 의해서 발생



#원발성 사구체 질환의 표(잘 봐두기)

Disease	Most Frequent Clinical Presentation	Pathogenesis	Glomerular Pathology		
			Light Microscopy	Fluorescence Microscopy	Electron Microscopy
Minimal-change disease	Nephrotic syndrome	Unknown; podocyte injury	Normal	Negative	Effacement of foot processes; no deposits
Focal segmental glomerulosclerosis	Nephrotic syndrome; nonnephrotic range proteinuria	Unknown; reaction to loss of renal mass; plasma factor?	Focal and segmental sclerosis and hyalinosis	Usually negative; IgM and C3 may be present in areas of scarring	Effacement of foot processes; epithelial denudation
Membranous nephropathy	Nephrotic syndrome	In situ immune complex formation; PLA2R antigen in most cases of primary disease	Diffuse capillary wall thickening and subepithelial "spike" formation	Granular IgG and C3 along GBM	Subepithelial deposits
Membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) type I	Nephrotic/nephritic syndrome	Immune complex	Membranoproliferative pattern; GBM splitting	Granular IgG, C3, C1q and C4 along GBM and mesangium	Subendothelial deposits
Disease	Most Frequent Clinical Presentation	Pathogenesis	Glomerular Pathology		
			Light Microscopy	Fluorescence Microscopy	Electron Microscopy
C3 glomerulopathy (dense deposit disease and C3 glomerulonephritis)	Nephrotic/nephritic syndrome; nonnephrotic proteinuria	Activation of alternative complement pathway; antibody-mediated or hereditary defect in regulation	Mesangial proliferative or membranoproliferative patterns	C3	Mesangial, intramembranous and subendothelial electron-dense or "waxy" deposits
Acute postinfectious glomerulonephritis	Nephritic syndrome	Immune complex mediated; circulating or planted antigen	Diffuse endocapillary proliferation; leukocytic infiltration	Granular IgG and C3 along GBM and mesangium	Primarily subepithelial humps
IgA nephropathy	Recurrent hematuria or proteinuria	Immune complexes containing IgA	Mesangial or focal endocapillary proliferative glomerulonephritis	IgA ± IgG, IgM, and C3 in mesangium	Mesangial and paramesangial dense deposits
Anti-GBM disease (e.g. Goodpasture syndrome)	Rapidly progressive glomerulonephritis	Autoantibodies against collagen type IV α3 chain	Extracapillary proliferation with crescents; necrosis	Linear IgG and C3; fibrin in crescents	No deposits; GBM disruptions; fibrin
Pauci-immune glomerulonephritis	Rapidly progressive glomerulonephritis	Anti-neutrophil cytoplasmic antibody	Extracapillary proliferation with crescents; necrosis	Fibrin in crescents	No deposits; GBM disruptions; fibrin

#콩팥증후군의 원인

-앞의 대부분의 사구체 병증은 콩팥증후군의 원인이 된다.

-콩팥증후군의 발생률은 나이나 지역에 따라 달라진다.

표 20-7 콩팥증후군의 원인

원인	대략적인 발생률(%)*	
	소아	성인
원발성토리병		
막성콩팥병증	3	30
미세변화병	75	8
국소분절성토리균음증	10	35
막중식성토리콩팥염과 고밀도침착병*	10	10
기타 증식성토리콩팥염(국소성, "진성토리사이 질", IgA 콩팥병증)†	2	17
전신질환		
당뇨병		
아밀로이드증		
전신홍반루푸스		
약물(비스테로이드성 항염증제, 페니실라민, 헤로인)		
감염(말라리아, 매독, B형과 C형간염, HIV)		
악성질환(암증, 림프종)		
기타(벌독알레르기, 유전성콩팥염)		

*원발성질환의 대략적인 발생률 = 소아에서 콩팥염증후군의 95%, 성인에서 60%.

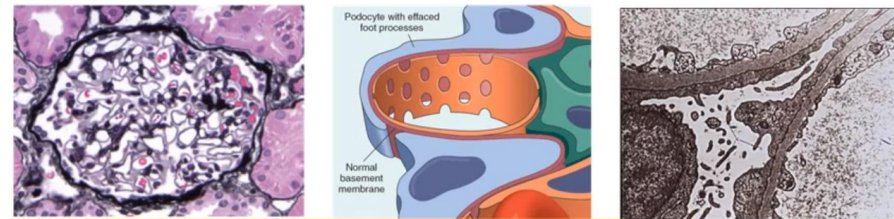
전신질환의 대략적인 발생률 = 소아에서 5%, 성인에서 40%.

†막중식성토리콩팥염과 기타 증식성토리콩팥염은 혼합콩팥/콩팥염증후군을 일으킬 수 있다.

2) 미세변화병(Minimal change disease)

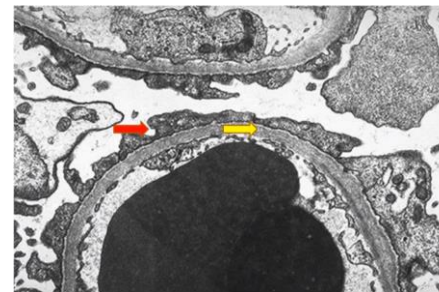
(1) 개요

- 성인에서 드물게 나타남
- 소아 신증후군의 가장 흔한 원인
- 질병의 경과가 양호함
- 2~6 세에 호발하며 호흡기 감염이나 예방접종 후에 발생
- 스테로이드 치료에 반응이 좋음
- 전자현미경 상(LM) : Podocyte 의 족돌기소실이 보임
- 광학현미경 상 : 사구체의 기저막이 정상으로 보임



#미세변화병의 전자현미경적 소견

- 광학현미경에서는 정상으로 보이지만 전자현미경에서는 기저막(노란 화살표)은 정상으로 보이면서, 상피세포의 족돌기(빨간 화살표)가 소실되는 모습을 보임

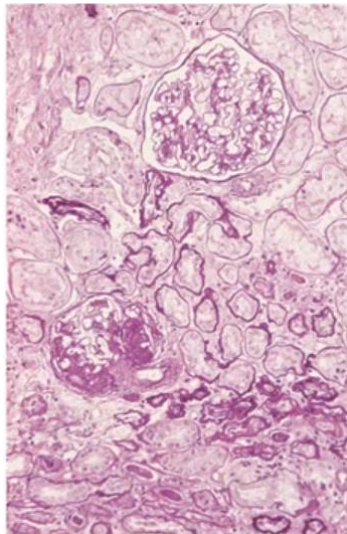


(2) 임상소견

- 심한 단백뇨에도 불구하고 신기능은 양호
- 고혈압과 혈뇨는 관찰 안 됨
- 선택적 단백뇨 : 요단백질의 대부분은 알부민
- 스테로이드 치료에 빠른 반응(90%이상 호전됨)
- 장기적인 예후는 매우 좋으며, 스테로이드 의존형에서도 사춘기가 되면 치유됨

#사구체의 어느 부위를 침범했는가?

- 광범위(Diffuse) : 모든 사구체를 침범
- 초점성(Focal) : 일부 사구체를 침범(50% 이하)
- 전구성(Global) : 하나의 사구체에서 사구체를 모두 침범
- 분절성(Segmental) : 사구체의 일부 소엽만 침범



3) 초점분절사구체경화증(Focal Segmental Glomerulosclerosis; FSGS)

(1) 개요

- 미국 내 성인에서 가장 흔한 신증후군의 원인
- 신사구체의 소수(초점; focal), 한 사구체 내에서 모세혈관 고리의 일부에서 경화증이 생김
- 경화증은 유리질증(hyalinosis)이 생기는데 이는 세포의 바탕질에 혈장단백의 침전에 의해서 발생
- 전체 신증후군의 20~30%
- Primary(1차성) FSGS, Secondary(2차성) FSGS으로 구분됨
- 발병원인
 - 1) HIV 감염 : 감염자의 5~10%
 - 2) Heroin 남용
 - 3) 다른 사구체 질환에 이어 발생 : IgA nephropathy, 감염, 당뇨, SLE, sickle cell disease(겸상적혈구증)
 - 4) 네프론 소실에 따른 maladaptation(적응장애)
 - 5) 상염색체 우성 유전(podocin-autosomal dominant)



(2) 임상소견

- 부종, 체중증가, 단백뇨, 고콜레스테롤혈증, 저알부민혈증
- 원발성인 경우 자연 치유는 거의 없고 스테로이드 치료에도 반응이 좋지 않음
- 신기능상실로 진행되는 속도는 일정치 않음
- 약 20%는 심한 단백뇨가 지속되며 빠르게 진행되어 2년 이내 말기 신기능상실에 빠짐

#미세변화병과의 차이점?

- 혈뇨의 밀도가 높음
- 사구체 여과율이 감소되고 고혈압이 동반됨
- 대부분 비선택성 단백뇨
- 스테로이드 치료에 반응이 좋지 않음
- 많은 사례에서 만성 사구체경화증으로 진행됨
- 50%에서 10년 이내에 말기 신기능상실로 빠짐

4) 막성신장병(막성사구체신염; Membranous nephropathy)

(1) 개요

- 성인에서 가장 흔한 신증후군 중 하나
- 사구체 모세혈관벽이 두꺼워짐 → 단백질이 손상된 혈관을 통해 소변으로 빠져나옴
- 30~60대 성인에게서 호발

① 특발성(1차성; 75%)

podocyte(족돌기세포)의 autoantibody에 의해서 발생

② 속발성(2차성)

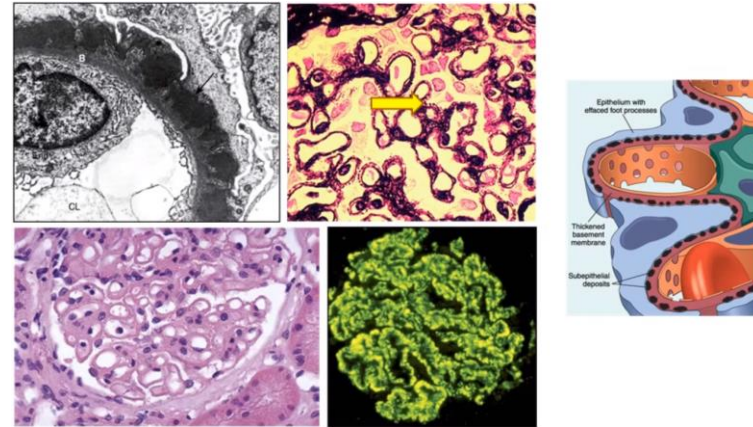
감염 : HBV, HCV, syphilis, malaria, schistosomiasis

악성종양 : 폐, 대장의 암종, 흑색종

자가면역질환 : SLE, thyroiditis

약물 : penicillamine, gold salts(금염 : 테트라클로로금(Ⅲ)산나트륨, 류마티스 관절염에 쓰인 적이 있었으나 요즘은 잘 안 씀), NSAIDs

#막성신장염의 현미경적 소견



- 왼쪽 상단 : 전자현미경적 소견(EM). 기저막(B표시부분)의 상피바깥쪽에

전자고밀도 침전이 이루어져 진하게 염색됨

- 오른쪽 상단 : 사구체를 silver stain 처리. 단백질성 기저막이 검은 색으로 염색됨. 침전물들 사이에 기저막(basement membrane)의 스파이크 형태가 보임(노란색 표시)

- 왼쪽 하단 : 막성신장염의 광학현미경 소견(LM). 모세혈관 림프가 두드러져있지만 세포증식은 없음. 기저막이 광범위하게 커져있음

- 오른쪽 하단 : 면역형광염색 소견(IF). 사구체 기저막을 따라 IgG가 과립형으로 침착됨

(2) 병리기전

- 만성 면역복합체 사구체염 : 체내에 만성적으로 존재하는 항원-항체가 사구체막 외벽에 침착

① 외인성 항원 : HBV, Treponema(매독)

② 내인성 비신장항원(nonrenal antigens) : thyroglobulin

③ 내인성 신장항원(renal antigens) : phospholipase A2

Receptor(PLA2R)

(3) 임상소견

- **단백뇨**, 거품뇨, 고지혈증, 저알부민혈증, 다리부종, 체중증가, 피로, 식욕감퇴

- **단백뇨는 비선택적이며 스테로이드 치료에 반응하지 않음**

- 병이 진행되면서 사구체 경화도와 혈청크레아티닌의 상승, 고혈압이 생겨남

- 40% : 2~20년 이내 신부전(Renal failure)

- 10~30% : Partial or complete remission of proteinuria(부분적 또는 완벽하게 단백뇨가 차도를 보임)

- 나머지 : 진행이 비교적 느린 신증후군으로 진행

5) 막증식사구체신염(Membranoproliferative GN)

(1) 개요

- 사구체 기저막과 메산지움(mesangium; 토리사이질)이 두꺼워짐

- **보체**가 활성화됨

- 사구체 세포증식과 백혈구 침윤이 특징

- 소아와 성인의 특발성 신증후군 원인 중 5~10%

- 신증후군과 신염증후군을 동시에 보임 : 혈뇨, 단백뇨, 부종, 고혈압 관찰가능

- 병의 경과

▶ **일시적 호전이 거의 없고 서서히 진행하여 환자의 50%에서 10 년 이내 만성 신기능 상실이 발생**

- 고혈압, 신증후군, 신장기능 저하를 보인 경우 예후가 불량

- 이식받은 신장에서 약 1/3 정도가 재발함

- II형 막증식사구체신염에서는 환자의 85%에서 재발함

(2) 막증식사구체신염의 종류

① I 형 막증식사구체신염

- 가장 흔함(80%)

- **순환 면역복합체, 제자리 식재된(심겨진) 항원에 대한 면역복합체 침착**

▶ SLE(전신 홍반성 루푸스)

▶ Hepatitis B, C

▶ Chronic bacterial infection(만성 세균 감염)

▶ 항트립신결핍증

▶ 악성 종양 등

- 발병기전

▶ 보체 활성화 : 주로 Classical complement pathway(전형적 보체경로)를 통한 활성화

▶ Immune complex(면역복합체), complement(보체)가 사구체의 내피하(sub-endothelium)에 침착

② II형 막증식사구체신염(Dense deposit disease)

- 고밀도 침착 질환

- 부분지방 이영양증 환자에서 이차적으로 발생할 수 있음
- Complement deposit(보체의 침착)에 의한, No immune complex(면역 복합체에 의한 생성이 아님!)
- ▶ 보체경로의 과도한 활성화
- ▶ 사구체의 기저막에서 C3와 properdin이 침착되어있음
- ▶ 환자의 70% : 혈청 내에 **C3신염인자(C3 nephritic factor)** 보유
- ▶ **C3NeF(C3 nephritic factor)** : C3bBb(C3 convertase)에 대한 자가항체(자가면역질환)
- ▶ **C3bBb**를 안정화시킴 → alternative complement pathway 활성화
- C3의 과도한 소비 → **Hypocomplementemia**
- 예후가 훨씬 불량, 이식 후에도 대부분 재발

#C3NeF

- 일부 저보체혈증을 동반한 증식성 막성 사구체신염 환자의 혈청에 존재하는 감마글로불린(Ig가 아님)
- C3b, Bb복합체를 안정화시키고 H인자에 의하여 비활성화되는 것을 방지. 만성 액상의 교대적경로에 의한 보체를 활성화시킴

#C3bBb

- C3b가 혈중 factor B와 결합하고 다시 factor D가 분할하면서 C3 convertase를 형성함
- C3bBb가 프로퍼딘과 결합해서 안정화
- 대체경로의 활성화를 일으킴

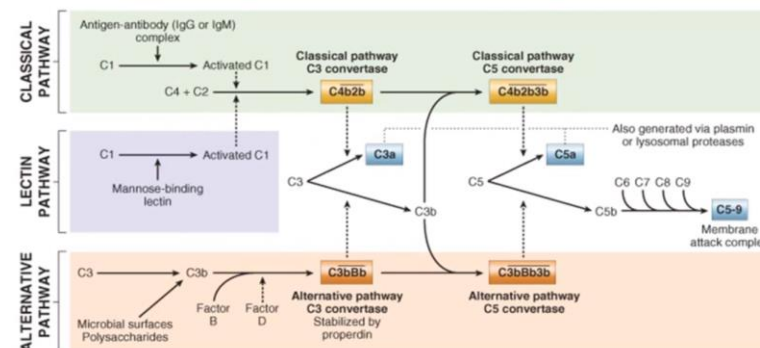
#보체 활성화 경로(그림보면서 이해)

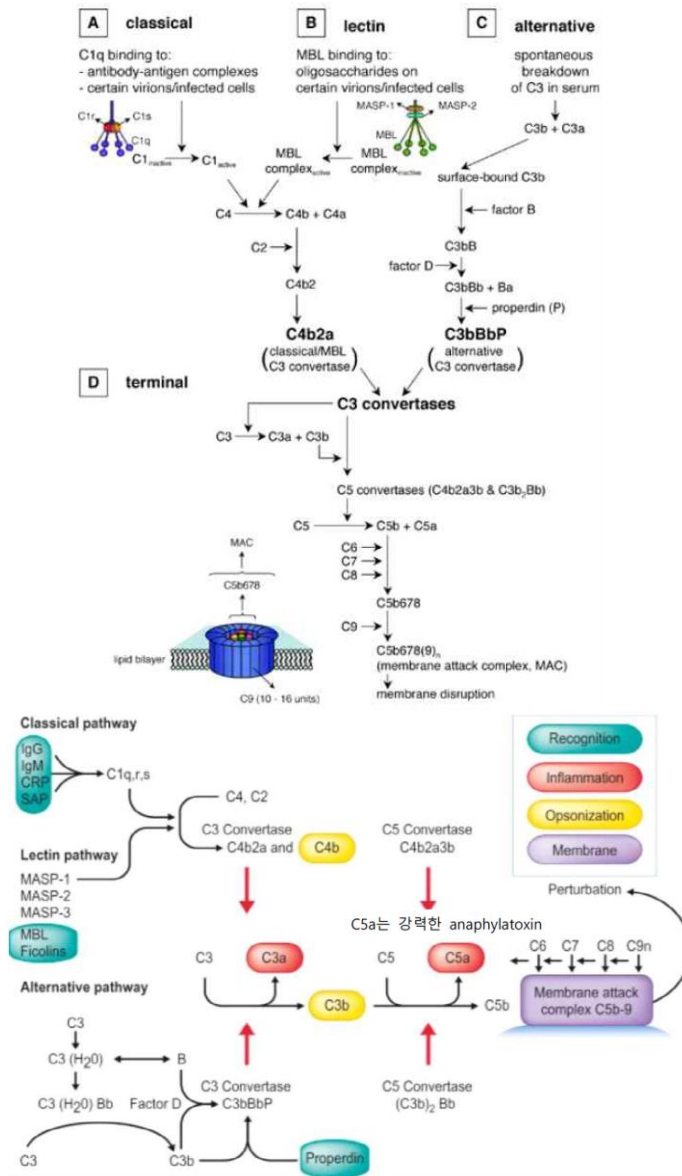
보체활성경로는 크게 3가지가 있음 : 전형적 경로(classical pathway), lectin 경로(lectin pathway), 대체 경로(alternative pathway)

- 제1형 막증식사구체신염은 전형적경로 활성화, 제2형

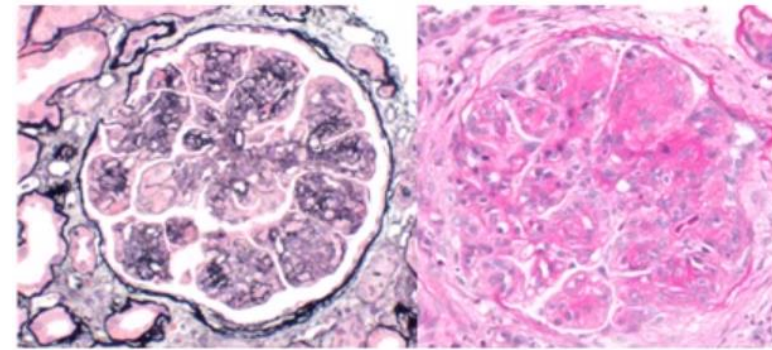
막증식사구체신염은 대체경로 활성화

- 전형적경로 : 면역복합체에 의한 보체 활성화. 보체 고정능이 있는 면역글로불린(IgM, IgG, Ig3, Ig1, Ig2, Ig4) 등이 항원과 C1q가 결합
- 면역복합체는 C1q, C1r, C1s를 활성화해서 C4, C2를 분할해서 C4b와 C2a로 만들어 전형적 경로의 C3 convertase인 C4b2a를 형성
- 대체 경로 : C3 convertase에 의해 C3b가 혈중의 factorB와 결합하고 FactorD를 분할 → C3bBb(C3 convertase) 형성 후 프로퍼딘과 결합하여 안정화
- C3 convertase는 목표물에 C3b를 축적하면서 C3 convertase에 C3b를 더 보태서 C5 convertase(C4b2b3b와 C3bBb3b)를 형성하여 C5를 C5a와 C5b로 분할함
- 분할조각인 **C5a는 강한 anaphylatoxin으로 혈중에 방출되어 염증반응을 유발하고 C5b는 세포표면에 남아 C6, C7, C8, C9와 결합해 MAC(Membrane attack complex) 형성**

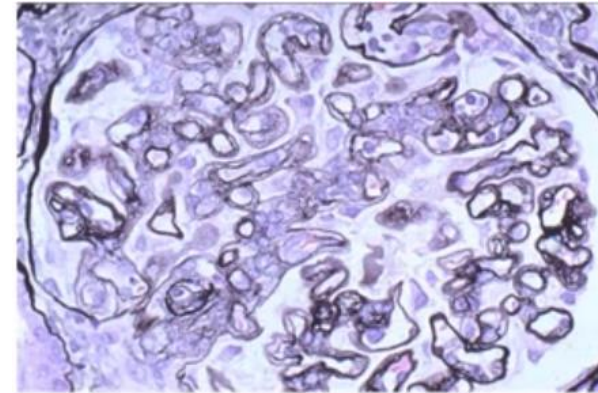




#막증식사구체신염의 현미경적 소견

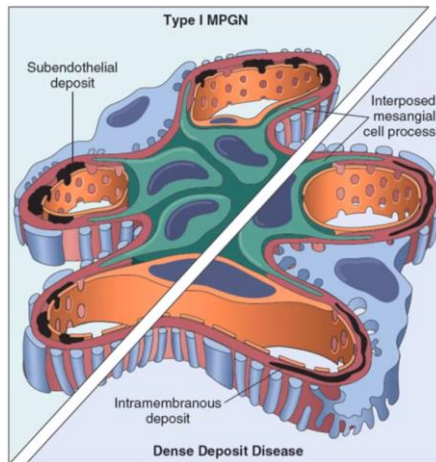


- LM(광학현미경)소견 : I 형과 II형이 유사함
- 사구체 : 크기가 커지고 엽상구조 보임, 메산지움 세포증식
- PAS 염색 시 mesangium 세포가 증식 및 빨강게 염색



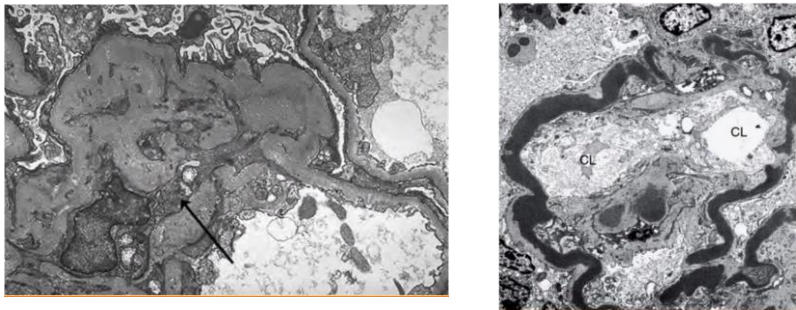
- 사구체기저막
- ▶ 두꺼워지고 모세혈관벽은 이중윤곽 또는 기차길 모양을 보이며 특히 silver stain에서 잘 관찰됨
- ▶ 면역복합체가 내피하 침착을 하면 이에 대한 반응으로 새로운 기저막이 형성되어 기저막의 중복(분리)이 일어나기 때문

#제1형과 제2형 감별점



-1형과 2형은 광학현미경적 소견은 유사하기에 전자현미경으로 구분

-제1형은 고밀도 물질이 혈관내피세포 안쪽에 침착되고, 제2형은 고밀도 물질이 기저막을 따라서 침착된다.



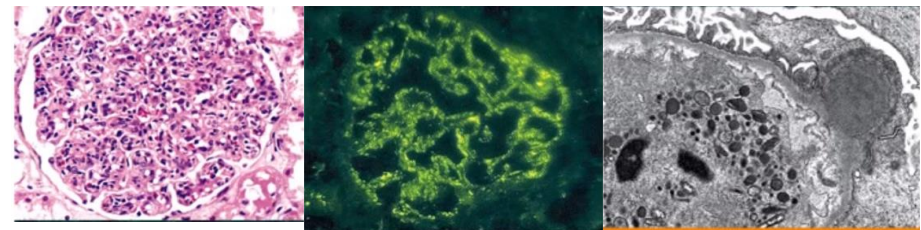
-왼쪽이 제1형, 오른쪽이 제2형 막증식사구체신염

6) 감염후사구체신염(Postinfectious Glomerulonephritis)

(1) 개요

- **면역복합체**에 의해 발생
- 사슬알균 감염, 특히 인두를 포함한 상기도나 피부감염 후에 발생
- 1~4주 이내에 급성신염증후군이 갑자기 발현
- 6~10세에 호발하나 모든 연령에서 발생
- **면역복합체가 사구체에 과립상으로 침착**
- **Streptococci(사슬알균)**, pneumococcal, staphylococcal infection
- Mumps(볼거리), measles(홍역), chicken pox(수두), hepatitis B,C에 의해서도 나타남

(2) 형태학적 특징



-LM : 사구체 광범위 비후, **세포증식**

-혈관내피세포, 메산지움세포 증식, 염증세포(**중성구**, 단핵구)의 침윤

-심한 경우 : 초승달 모양 병변

-FM : **IgG, C3가 과립상으로 침착**(사구체 기저막, 메산지움 바탕질)

-EM : 사구체 기저막 **상피세포 하부**에 전자밀도가 높은 큰 결절이 불연속적으로 침착

-이들이 순환 면역복합체에 의한 것인지 사구체내에 이식된 항원인지는 확실하지 않음

3) 임상소견

- 사슬알균 감염 후 2~4주에 갑자기 발열, 안면부종, 구역, 폐렴, **육안적 혈뇨**
- 소변검사서 **적혈구 원주체(RBC cast)**, 경한 단백뇨(하루 1g 미만), 눈가의 부종, **고혈압**
- 소아 : 환자의 90% 이상에서 완전한 회복, 1~2% 만성 사구체신염, 1% 정도는 폐렴과 급속진행사구체신염. 지속되는 심한 단백뇨와 사구체여과율의 이상은 불량한 예후(매우 나쁨)로 봄
- 성인 : 15~50%는 10~20 년 이내에 ESRD(말기신부전)

#RBC cast(적혈구 원주체)

- Urinary cast(DCT와 collecting ducts에서 만들어지고 소변으로 배출되는 원통형 구조물) 중에서 적혈구가 섞여있는 것
- 병리 상태(사구체 손상, renal infarction, 세균 심내막염 등등)에서만 존재

7) IgA 신장병(IgA Nephropathy)

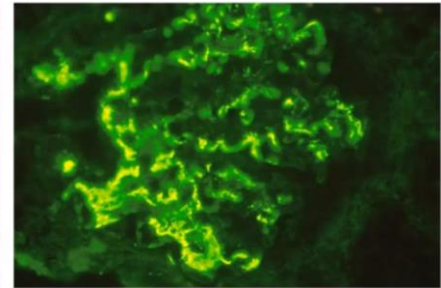
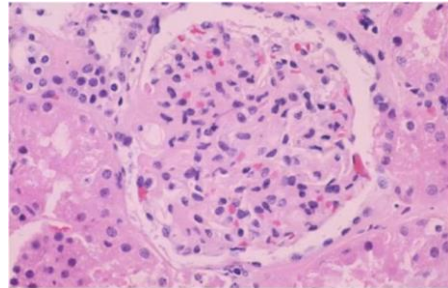
(1) 개요

- **버거병(폐색혈전혈관염)**이라고도 불림
- 청소년, 젊은이에게 호발
- 상기도 감염 후 1~2일 이내 **육안적 혈뇨** ■ 바이러스 감염 후 반복될 수 있음(재발성 혈뇨가 특징)
- 사구체 **메산지움(토리 사이질)**에 IgA 침착이 뚜렷하게 나타나는 원발성 사구체신염
- 전 세계적으로 가장 흔한 원발성 사구체 질환
- 가벼운 단백뇨가 동반되나 가끔 신증후군이 발병할 수 있고 드물게

초승달 급진행사구체신염이 나타남

- 우리나라 : IgA 신장병이 원발성 사구체신염의 20% 내외를 차지

(2) 형태학적 특징



LM(광학현미경) : 메산지움의 바탕질과 세포증가

FM(형광현미경) : 모든 환자에서 IgA가 사구체 Mesangium에서 관찰

EM(전자현미경) : 전자 고밀도 물질이 주로 Mesangium에서 관찰(사진없음)

(3) 임상소견

- 상기도 감염, 위장관, 비뇨기 감염 후 **혈뇨**
- 30~40% : 무증상 혈뇨, 단백뇨
- 5~10% : 급성 신염증후군으로 발전
- 혈뇨 : 수일간 지속
- 예후는 매우 다양
 - ▶ 수십년간 정상적인 신장 기능을 유지
 - ▶ 25~50% : 20년 이내 ESRD(말기 신부전)
 - ▶ 예후 불량 연관 : 미만적 메산지움 증식, 분절 경화증, 세뇨관사이질 섬유화

8) 알포트증후군(Alport syndrome)

(1) 개요

- 유전성 신염 중 가장 잘 알려져있고, 진행되면 **만성신기능상실** 초래
- 유전성 신염 : 유전자 돌연변이에 의해 발생
 - ▶ Type IV 콜라겐의 결핍에 의해 발생(Inherited defect in type IV collagen)
 - ▶ Glomerulonephritis(사구체신염), end-stage kidney disease(말기 신질환), hearing loss(난청)을 유발할 수 있음
 - ▶ 모든 환자에게서 혈뇨 발생, 병이 진행될 수록 단백뇨 발생
 - ▶ **적혈구 원주체(RBC cast)**가 동반됨
 - ▶ 수정체 탈구, 후방성 백내장, 각막이영양증 동반
- 반성 유전(X 염색체 연관)

남성 : 증상이 심하고 증후군 모두가 나타남 (X 염색체 유전이므로)

여성 : 보인자가 되고 증상은 혈뇨 뿐

- XX'로 표시함
- 유전병 인자를 가지고 있지만 겉(표현형)으로 드러나지 않는 경우

#남성은 X염색체가 한 개인데 증상이 심한 이유

- 여성의 경우 X염색체가 2개이므로 2배로 발현될 위험을 고려해 바소체(Barr body)를 통해 X염색체 1개를 불활성화시키는 경우가 많음
- ▣ 열성유전이 아니어도 보인자를 만드는 방법 중 하나

(2) 발병기전

- X염색체 장완의 2-2부위의 이상으로 발생 : 이 부위는 Type IV 콜라겐이 있는 부위

- Type IV collagen의 $\alpha 3, \alpha 4$, **5쇄**(COL4A3, COL4A4, **COL4A5** : **Xq22.3**)유전자의 변이

- Type IV collagen의 $\alpha 1 \sim \alpha 6$ 의 돌연변이가 발생했을 때 다음과 같은 이상 발생

- ▶ $\alpha 1 / \alpha 1 / \alpha 2$: birth
- ▶ $\alpha 3 / \alpha 4 / \alpha 5$: 사구체, 내이, 눈
- ▶ $\alpha 5 / \alpha 5 / \alpha 6$: 피부 type IV collagen

- Type IV collagen의 형성이상을 초래하여 사구체 기저막, 눈의 렌즈, 달팽이관의 구조의 기능장애를 유발

(3) 임상소견

- **육안적, 현미경적 혈뇨**
- 단백뇨를 동반할 수 있으며, 드물게 신증후군으로 발전
- 첫 증상 : 5~20세에 시작
- 뚜렷한 (만성)신기능상실 : 20~50세
- 신경감각성 난청 및 수정체 탈구, 후방성 백내장, 각막 이영양증 발생
- 청력 이상은 뚜렷하지 않아서 정밀한 검사를 필요로 함

9) 급속진행사구체신염(Rapidly Progressive Glomerulonephritis; RPGN)

(1) 개요

- 중증의 사구체손상과 관련된 증후군
- 20~40대, 남성>여성
- **Crescentic glomerulonephritis(GN)** : 사구체에 **초승달 모양의 경화증**
 - 사구체의 50% 이상에서 초승달 모양 경화증을 보임
 - 신기능이 빨리 나빠지고 심한 핏뇨와 무뇨증이 동반
 - : 3개월 이내에 사구체여과율이 50% 밑으로 떨어짐
 - : 치료 않을 경우 수 개월 내에 비가역적으로 신기능 상실 ■ 사망

① Anti-GBM antibody : mediated crescentic GN

② Immune complex : mediated crescentic GN

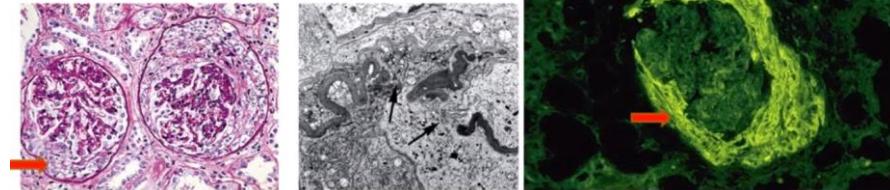
③ Pauci-immune type crescentic GN

(2) 형태학적 특징

- **초승달병변**
 - ▶ 보우만강의 벽측상피세포 증식과 단핵구 대식세포 침윤
 - ▶ 보우만강을 막고 사구체를 압박
 - ▶ 초승달 병변 내 세포층 사이에 **fibrin**이 뚜렷하게 침착됨
- EM : **사구체기저막(GBM)의 파열**

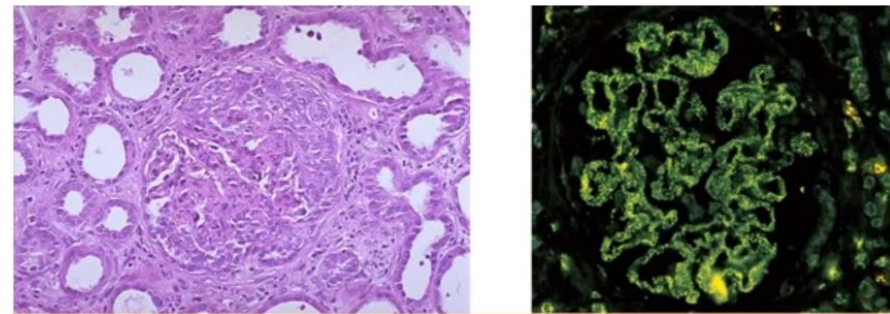
① 제 I 형 항사구체기저막병(Anti-GBM Antibody)

- EM: 사구체기저막(GBM)의 파열



- 특발성, 전체 RPGN 중 20% 차지
- IF(면역형광법) : IgG와 C3가 사구체 기저막을 따라 **선상**으로 침착
- 일부는 이 항체가 폐의 폐포 기저막과도 반응하여 신기능상실과 함께 폐출혈을 야기 : **Good pasture syndrome**
- 선행면역반응 억제 외에도 혈장분리교환술로 치료 가능

② 제II형 면역복합체 매개성(Immune Complex)



- 면역복합체의 침착, RPGN 중 25% 차지
- 감염 후 사구체신염, 전신홍반루프스신염, 헨노흐-셴라인 자반증(IgA 신병증)과 연관
- IF(면역형광법) : 항체들이 사구체에 **과립상**으로 침착
- 초승달 형성. 사구체 안에 세포증식(백혈구가 증식)
- 혈장분리교환술은 치료효과가 없고 원인질환(기저질환)을 먼저 치료

해야 함

③ 제Ⅲ형 불충분 면역성(Pauci-Immune RPGN)

- RPGN의 55% 차지
- 항사구체기저막항체나 면역복합체가 결여된 경우 또는 보체의 침착이 없음
- 90%에서 C-ANCA, P-ANCA 가 혈청에 발견됨
- ANCA 에 대한 호중구의 활성화
- 혈관염과 관련 : 육아종 다발혈관염(베게너), 현미경적 다발혈관염
- 혈관염과 관련 없이 특발성으로도 많이 발생

#참고: 검사법

ANCA

- 항중성구세포질항체. 중성구(neutrophil)의 세포질에 대한 항체를 이용한 형광면역 검사법
- 자가항체로 베게너 육아종증, 사구체신염, 혈관염 등에서 높은 수치를 나타냄
- 양성으로 보이는 형광의 모양에 따라 C(cytoplasmic)-ANCA와 P(perineuclear)-ANCA로 나눔

C-ANGA

- 세포질 전체에 양성으로 보임
- Wegener's granulomatosis(베게너 육아종증) 환자의 90%이상에서 양성

P-ANGA

- 핵주위에서 양성으로 보임
- SLE(Systemic lupus erythematosus), 류마티스관절염 등의 자가면역 질환에서 양성

제Ⅰ형 항사구체기저막병	제Ⅱ형 면역복합체 매개성	제Ⅲ형 불충분 면역성
▶ Renal limited ▶ Goodpasture syndrome	▶ Idiopathic ▶ Post-infectious glomerulonephritis ▶ Lupus nephritis ▶ Henoch-schönlein purpura(IgA nephropathy)	▶ ANCA-associated ▶ Idiopathic ▶ Wegener granulomatosis ▶ Microscopic polyangiitis

- 우리나라 : Ⅲ형이 반 이상, I 형은 몇 사례만 보고됨
- 외국 : I 형 1/4, II형 1/5, Ⅲ형 1/2이상

(3) 임상소견

- **혈뇨**, **핍뇨**, 고질소혈증, 단백뇨, **고혈압**, 부종
- Good pasture 증후군
- ▶ 재발하는 **각혈**, **폐출혈**
- ▶ 진단 : 혈청 내 **항사구체기저막항체**(I 형)
- ▶ 감별진단 : ANCA 측정(Ⅲ형에 많이 가지고 있다고 했음)

(4) 치료

- **핍뇨**가 생긴 후에 치료를 하게 되면 결과가 좋지 않음
- Anticoagulants(항응고제)를 사용하여 fibrin을 감소시킴
- **혈장 교환술** + 면역억제제 치료
- 투석, 신장이식

#전체 내용 정리 표

병	주된 임상조건	발병기전	광학현미경 조건	형광현미경 조건	전자현미경 조건
Minimal change disease	콩팥증후군	모름; 토리다중음이온이 소실; 발세포의 손상	정상; 세관속의 지질	음성	발돌기의 소실; 침착 없음
Focal segmental glomerulosclerosis	콩팥증후군; 비콩팥성단백뇨	모름; 절제콩팥병중 혈장인자; 발세포 손상	국소성 경화증과 분절성 경화증, 유리질증	국소성; 많은 중례에서 IgM + C3	발돌기의 소실; 상피 박피
Membranous nephropathy	콩팥증후군	제자리면역복합체 형성; 원발성질환의 대부분의 중례에서 PLA2R 항원은 잘 모름	광범위한 모세혈관벽의 비후	과립성의 IgG와 C3; 확산성	상피밑 침착
Membranoproliferative glomerulonephritis(MPGN) type1	콩팥성/콩팥증후 군	면역복합체	중식의 토리사이질중식성 혹은 막중식성유형; GBM 비후; 분리	IgG ++ C3; C1q ++ C4	내피밑 침착
C3 glomerulopathy (dense deposit disease and C3 glomerulonephritis)	혈뇨, 만성콩팥기능상 실	자가항체; 대체 보체경로	중식의 토리사이질중식성 혹은 막중식성유형; GBM 비후; 분리	C3; C1q나 C4 없음	고밀도 침착
Acute postinfectious glomerulonephritis	콩팥염증후군	면역복합체매개; 순환항원 혹은 식재항원	광범위 모세혈관속 중식; 백혈구 침윤	GBM과 토리사이질내 과립성 IgG와 C3 일부 중례에서 과립성 IgA	주로 상피밑의 축; 병의 초기단계에서 내피밑침착
IgA nephropathy	재발성의 혈뇨나 단백뇨	모름	국소성토리사이질중 식성토리콩팥염; 사이질 넓어짐	IgA±IgG, IgM, 토리사이질내 C3	토리사이질침착과 토리사이질결침착
Anti-GBM disease(Goodpasture syndrome)	급성진행성토리 콩팥염	항-GBM COL4-A3 항원	초승달, 과사를 수반하는 모세혈관바깥중식	선형 IgG와 C3; 초승달내 섬유소	침착 없음; GBM 파괴; 섬유소
Pauci-immune glomerulonephritis	급성진행성토리 콩팥염	항중성구세포질항체(ANCA)	초승달, 과사를 수반하는 모세혈관바깥중식	초승달내 섬유소	침착 없음; GBM 파괴; 섬유소